

飞行原理 Principles of Flight

第五章 飞机性能与操纵



6-1 飞机的平飞性能与操纵

2025年11月24日星期一

目录

1 定直平飞的受力分析

2 平飞需用推力/功率与操纵

3 飞机的平飞性能

定直平飞的受力分析



- 定直平飞：飞机作**等高度、等速度**（加速度为零）且**零坡度、零侧滑**的直线飞行
- 定直平飞过程中飞机沿水平、竖直方向分别受力平衡，对重心取矩也平衡

→ 竖直方向上升力等于重力： $L = W$

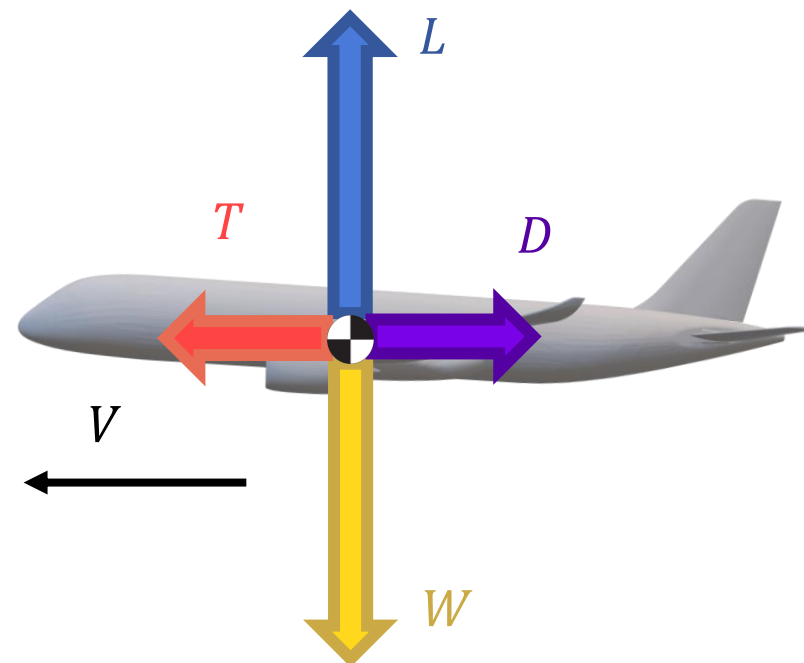
→ 水平方向上阻力等于推力： $D = T$



- 根据上述关系可得

$$\frac{L}{D} = \left(\frac{W}{T}\right) = \left(\frac{T}{W}\right)^{-1}$$

- 飞机定直平飞时**升阻比**等于**推重比**的倒数
- 一般民用飞机平飞升阻比在10-20之间，飞机平飞过程中所需推力很小



平飞所需速度及其影响因素



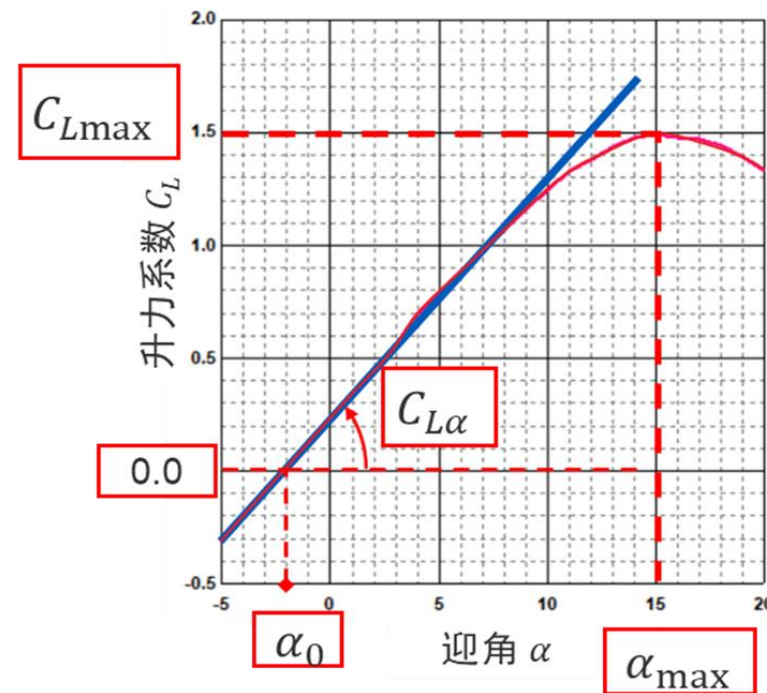
- 能够产生足够的升力来平衡重力的飞行速度叫**平飞所需速度**。由平飞时候力的平衡关系和升力定义

$$W = L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L \rightarrow V_{\text{平飞}} = \sqrt{\frac{2W}{\rho C_L S}}$$

*除特殊说明外，空速均默认为**真空速**

- 上式表明，平飞所需速度与**重量**、**迎角（升力系数）**、**密度（高度和温度）**相关

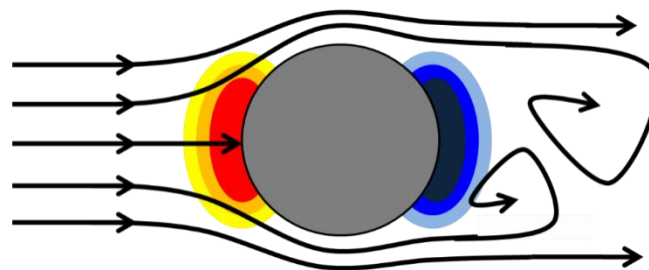
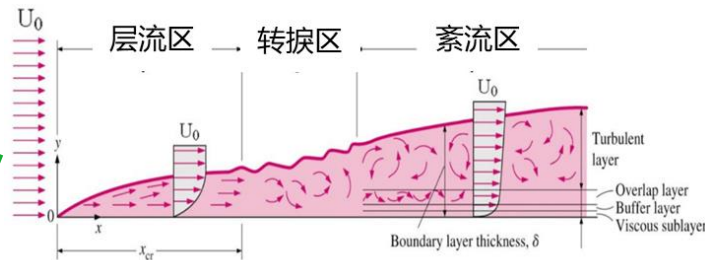
- ✈ 飞机重量越大，平飞速度越大；
- ✈ 飞行高度越高（密度小），平飞速度越大；
- ✈ 随空速增高应减小升力系数（减小迎角）
- ✈ 空速增加向前推杆/空速下降向后拉杆。



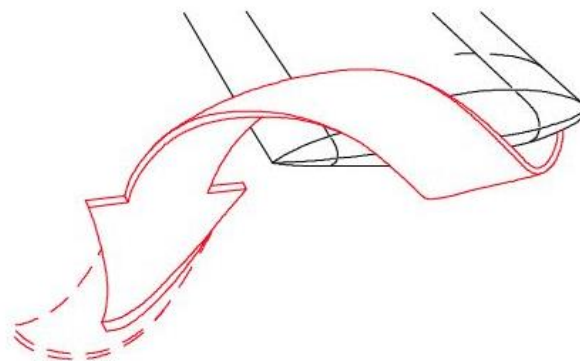
平飞中飞机所受阻力



回顾



零升阻力 D_0
 C_{D0} 不随迎角发生变化



诱导阻力 D_i
 C_{Di} 和升力系数 C_L 的平方成正比

平飞中飞机所受阻力



- 平飞中**零升阻力** $D_0 = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_{D_0}$
 - 随空速增加**零升阻力**增大，与空速平方呈正比

- 平飞中**诱导阻力**

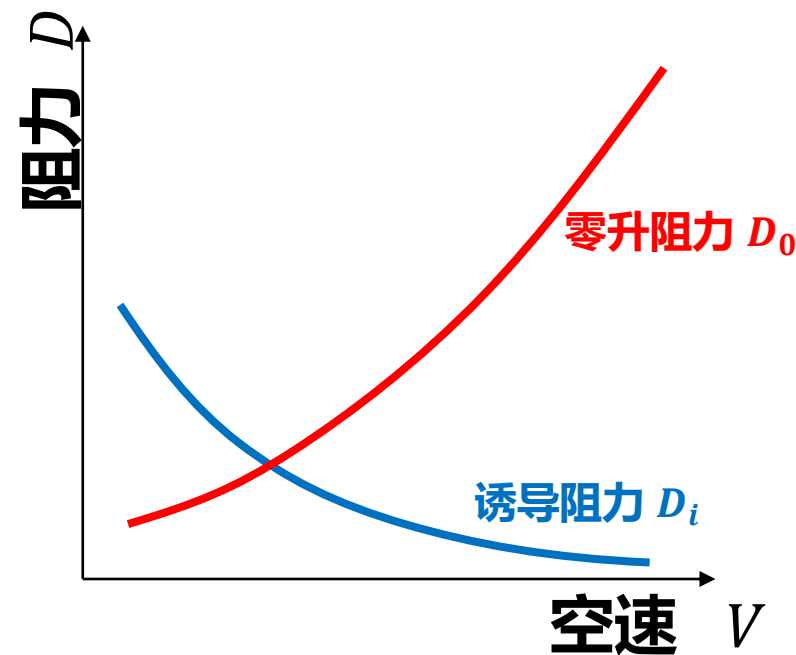
- 诱导阻力定义式 $D_i = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_{D_i}$

- 诱导阻力系数与升力系数关系 $C_{D_i} = A C_L^2$

- 平飞情况下升力关系 $C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S}$

$$D_i = \frac{1}{2} \rho V^2 S A C_L^2 = \frac{1}{2} \cancel{\rho V^2 S} A \frac{4W^2}{(\rho V^2 S)^2} = \frac{2W^2 A}{\rho V^2 S}$$

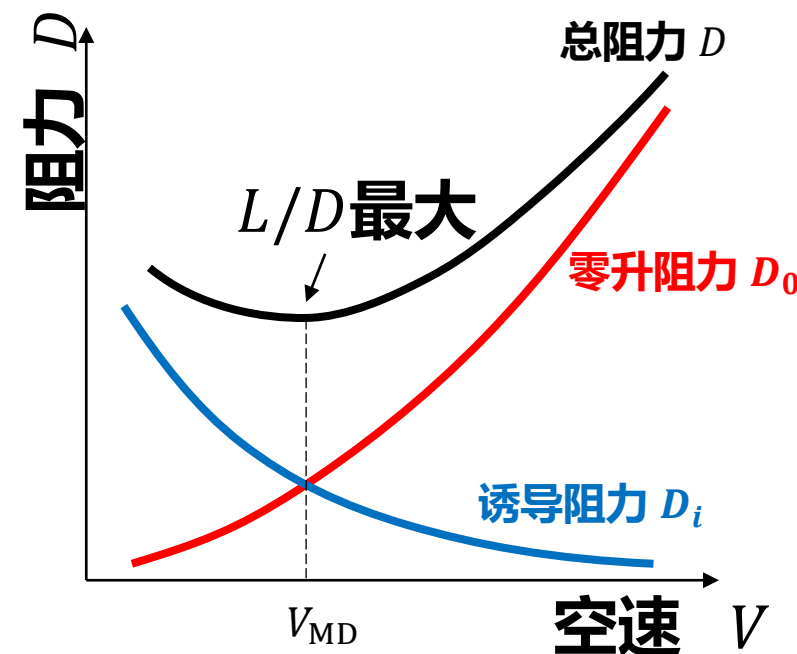
- 随空速增加**诱导阻力**降低，与空速平方呈反比



最小阻力速度



- 零升阻力随空速增加而增大 $D_0 = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_{D_0}$
- 诱导阻力随空速增加而降低 $D_i = \frac{2W^2 A}{\rho V^2 S}$
- 零升阻力 D_0 等于诱导阻力 D_i 时总阻力最小，此时空速称为最小阻力速度 V_{MD}
 - 因平飞总升力一定，当空速为 V_{MD} 时升阻比最大
 - 此时迎角为有利迎角 α_{opt} ，对应空速为有利速度 V_{opt}



If the airspeed reduces in level flight below the speed for maximum L/D, the total drag of an aeroplane will:

如果平飞速度降低到最大升阻比对应的空速以下，总阻力会：

- ☒ **A increase because of increased parasite drag.
(增大，因为废阻力增大)**
- ☐ **B reduce because of reduced induced drag.
(减小，因为诱导阻力减小)**
- ☐ **C increase because of increased induced drag.
(增加，因为诱导阻力增加)**
- ☐ **D reduce because of reduced friction drag.
(减小，因为摩擦阻力减小)**

提交

If the airspeed reduces in level flight below the speed for maximum L/D, the total drag of an aeroplane will:

如果平飞速度降低到最大升阻比对应的空速以下，总阻力会：

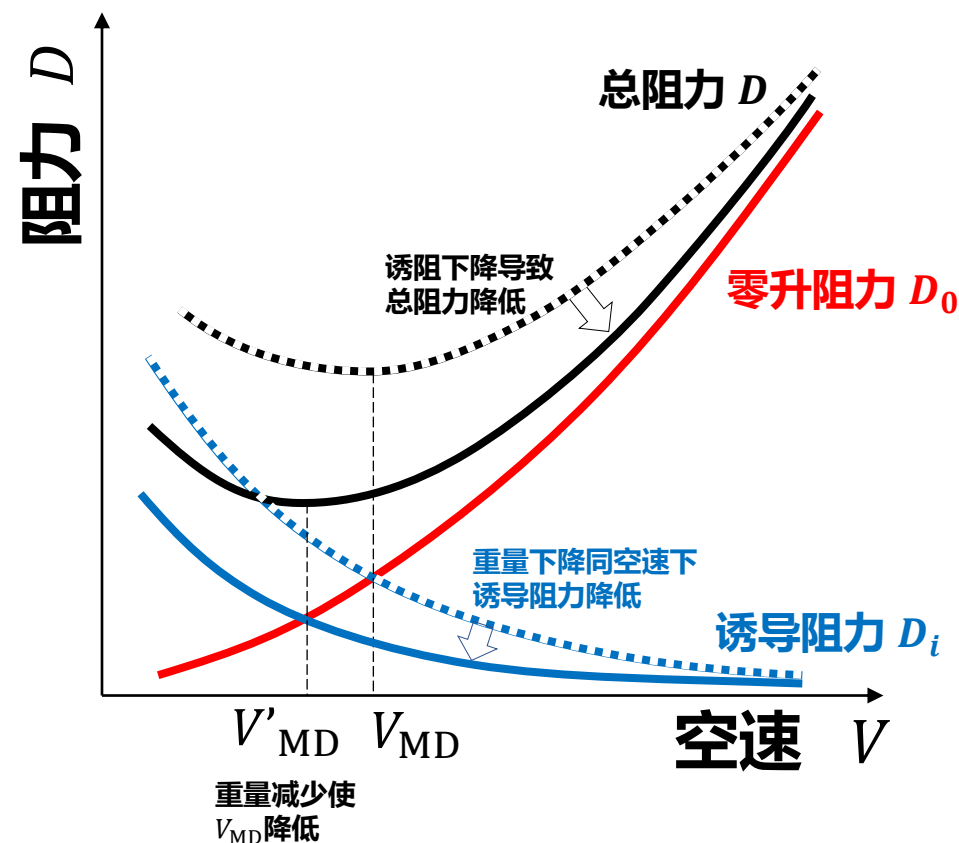
- ☐ A increase because of increased parasite drag.
(增大，因为废阻力增大)
- ☐ B reduce because of reduced induced drag.
(减小，因为诱导阻力减小)
- ☒ C increase because of increased induced drag.
(增加，因为诱导阻力增加)
- ☐ D reduce because of reduced friction drag.
(减小，因为摩擦阻力减小)

提交

全机重量变化对平飞阻力的影响



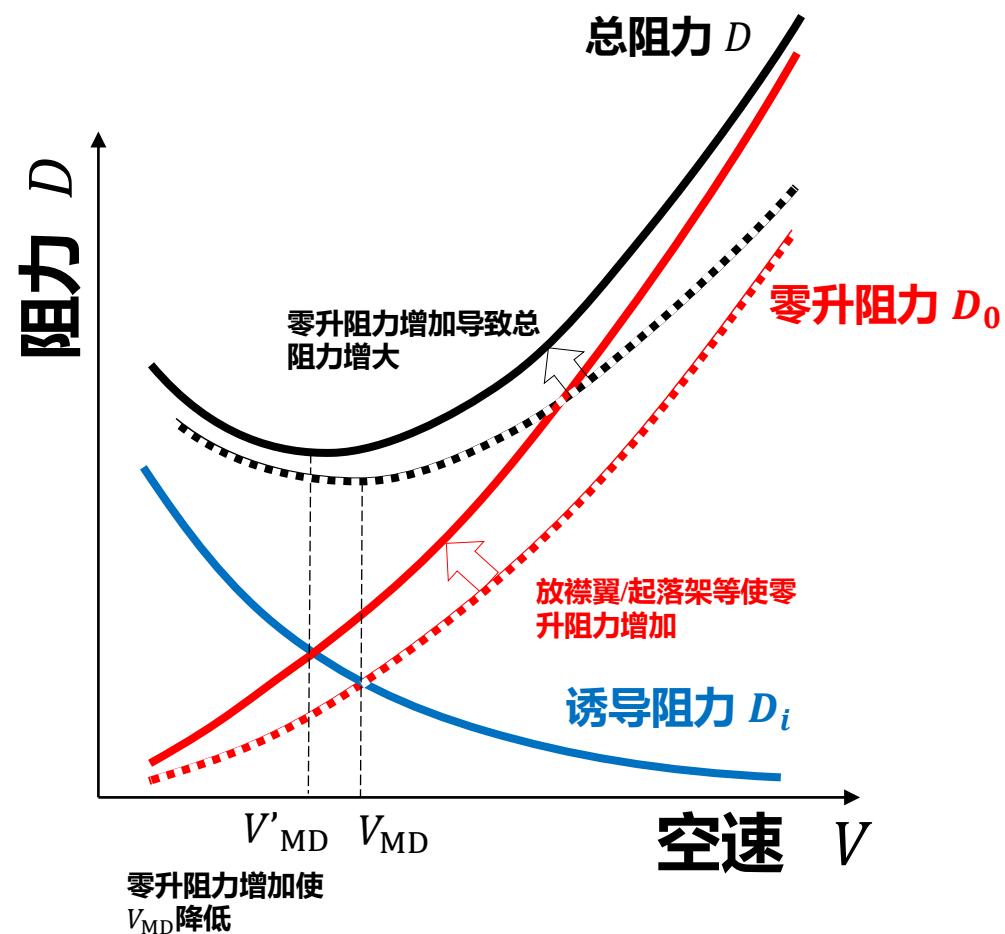
- 随着飞行过程耗油，飞机重量逐渐降低
 - 相同空速下所需升力系数减小，诱导阻力减小
 - 零升阻力系数与重量无关，同空速下零升阻力不变
- 诱导阻力降低导致相同速度下总阻力降低
- 最小阻力对应速度降低



构型变化对平飞阻力的影响



- 起飞/降落时，襟翼、起落架打开会显著增大迎风面积
 - 摩擦面积增加和气流分离导致零升阻力显著增加
 - 诱导阻力不受影响（总升力几乎不变）
- 废阻增加导致相同速度下飞机总阻力增加
- 最小阻力对应速度降低



目录

1 定直平飞的受力分析

2 平飞需用推力/功率与操纵

3 飞机的平飞性能

平飞需用推力曲线

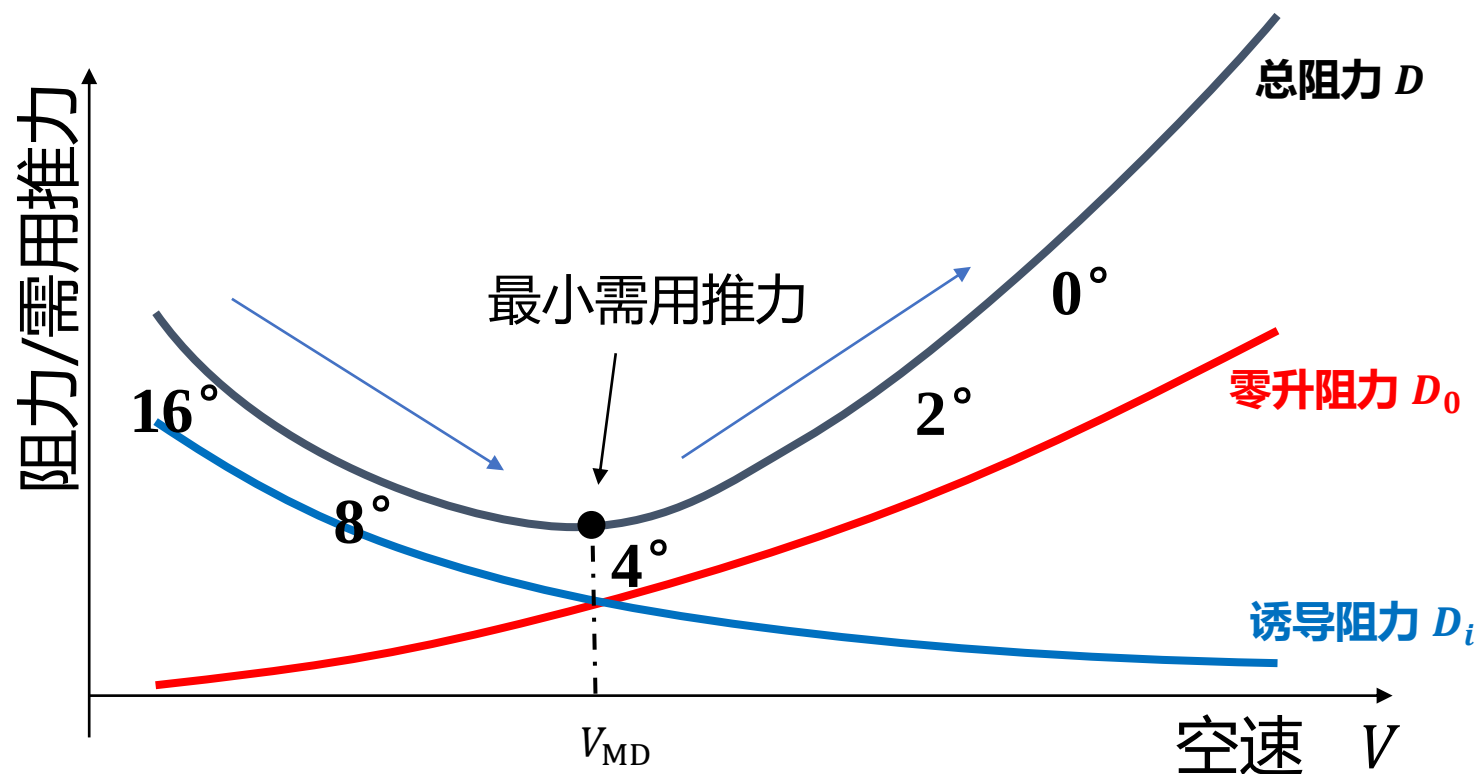


- 定常平飞时推力等于阻力，此时推力称为定常平飞需用推力 T_R

$$\begin{cases} T_R = D \\ W = L \end{cases} \Rightarrow T_R = \frac{L}{(L/D)} = \frac{W}{K}$$

*平飞所需拉力对应一个升阻比 K

- 平飞速度由小到大，需用推力先减小再增大
- 当以最小阻力速度飞行，需用推力最小
- 平飞需用推力随迎角增加先减小后增大
- 以有利迎角平飞，所需拉力最小



平飞需用功率曲线

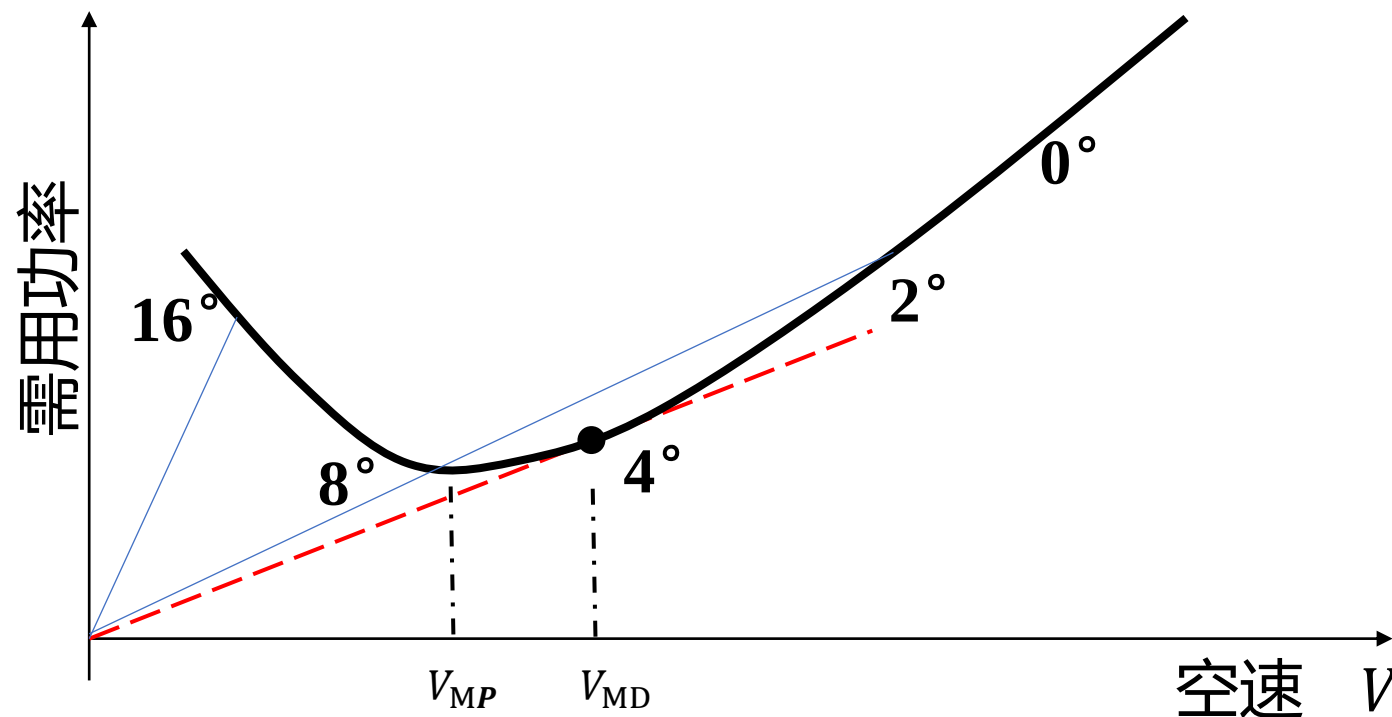


- 平飞需用功率: $P_R = T_R \cdot V$
 - 平飞需用功率由平飞速度和平飞拉力的乘积决定

- 平飞需用功率曲线上的点与原点连线的斜率即为需用推力

$$T_R = \frac{P_R}{V}$$

- 所有连线中，从原点作平飞需用功率曲线的切线斜率最小，此时需用推力最小，对应的速度即为最小阻力速度

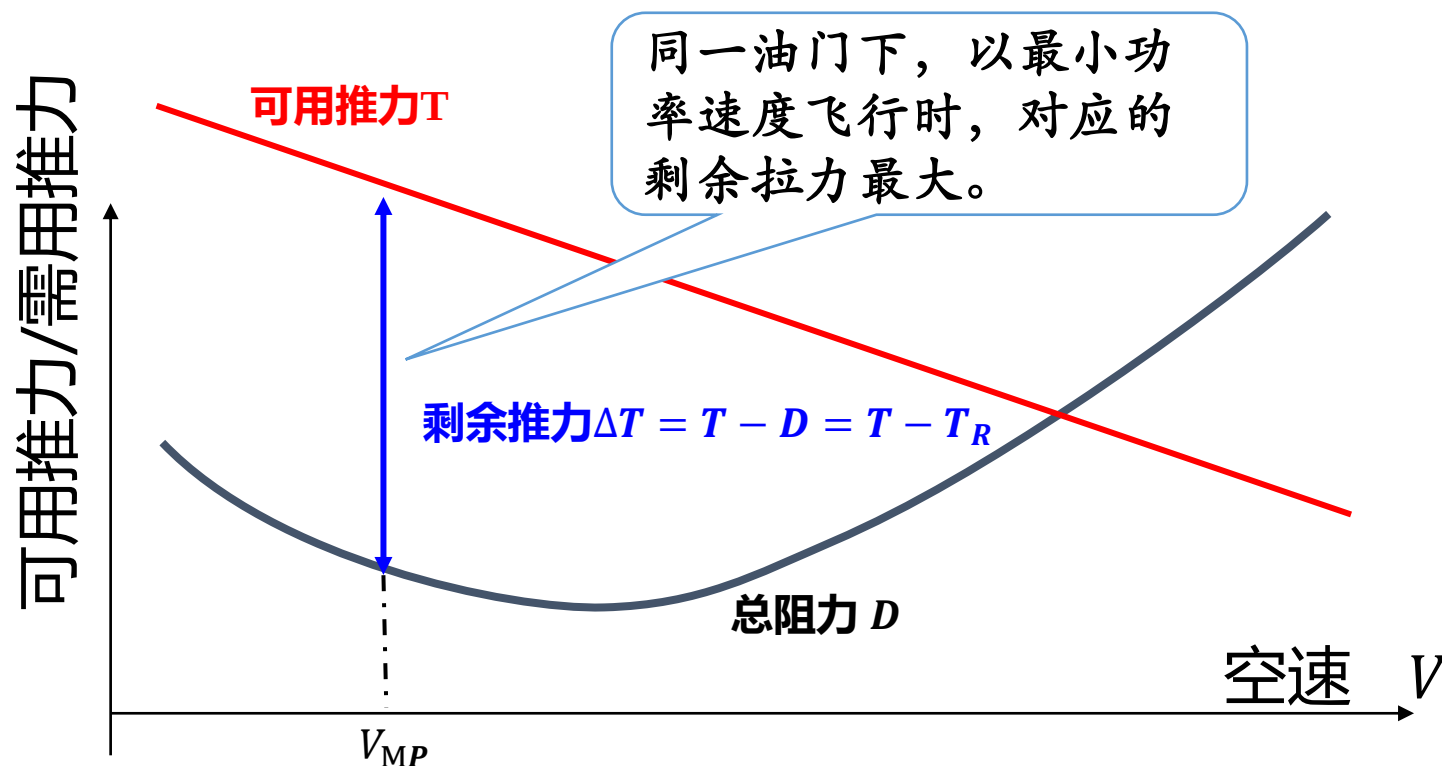


*最小功率速度 V_{MP} 小于最小阻力速度 V_{MD} ，两者关系为： $V_{MD}/V_{MP} = \sqrt[4]{3} \approx 1.32$ ，详细推导见补充内容

平飞推力曲线和剩余推力



- 发动机工作时，输出推力称**可用推力**。当功率不变（油门不变），可用推力随飞机速度的增大而减小
- 当发动机功率增加（即油门增加），可用推力增加，曲线上移
- **剩余拉力**是指同一速度下，飞机的可用拉力和平飞所需拉力之差。
- 随飞行速度增大，剩余推力先增大后减小。最大值发生在最小功率速度处。



$$\max(\Delta T = \frac{P}{V} - D)$$

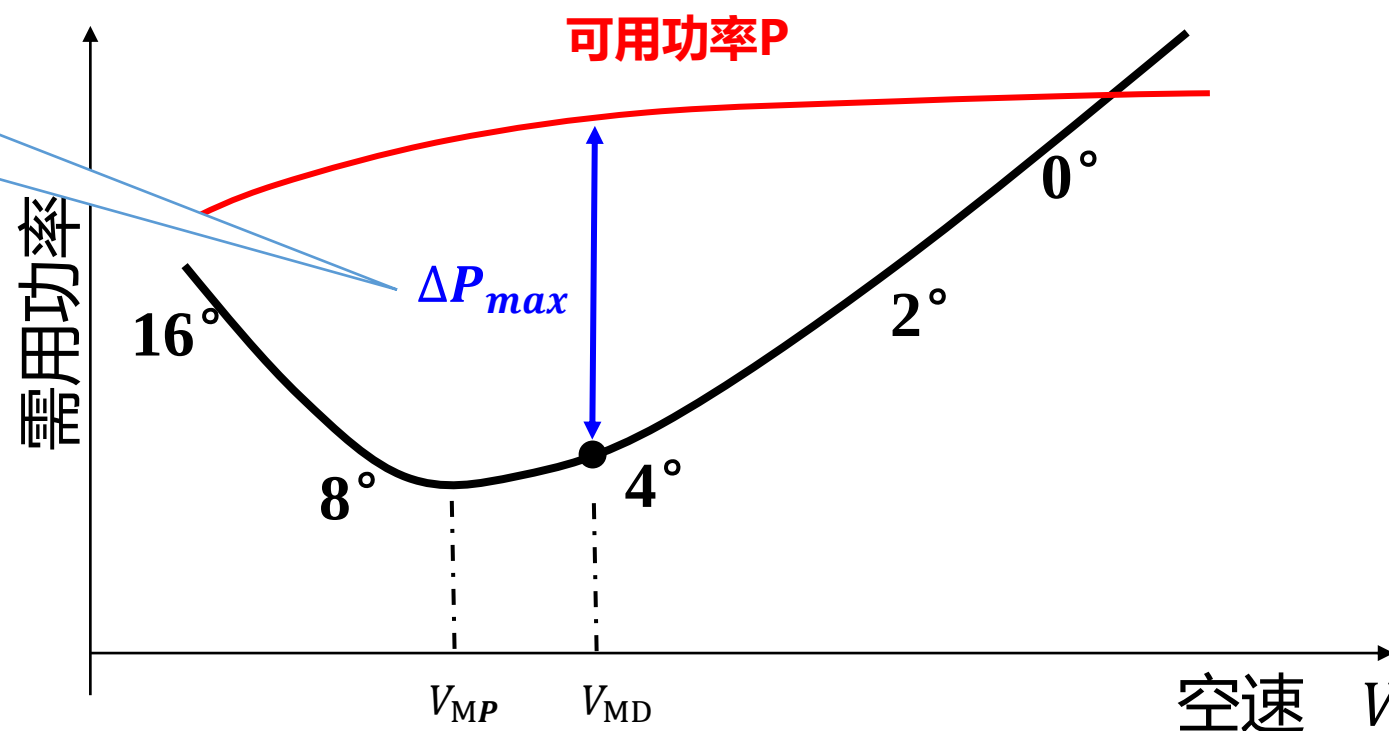
等价于 $P = DV$ 取极值

平飞功率曲线和剩余功率



- 油门增加（即功率增加），可用功率曲线上移
- 剩余功率是指同一速度下，飞机的可用功率和平飞所需功率之差。
- 随飞行速度增大，剩余功率先增大后减小。
- 保持推力不变，最小阻力速度对应的剩余功率最大

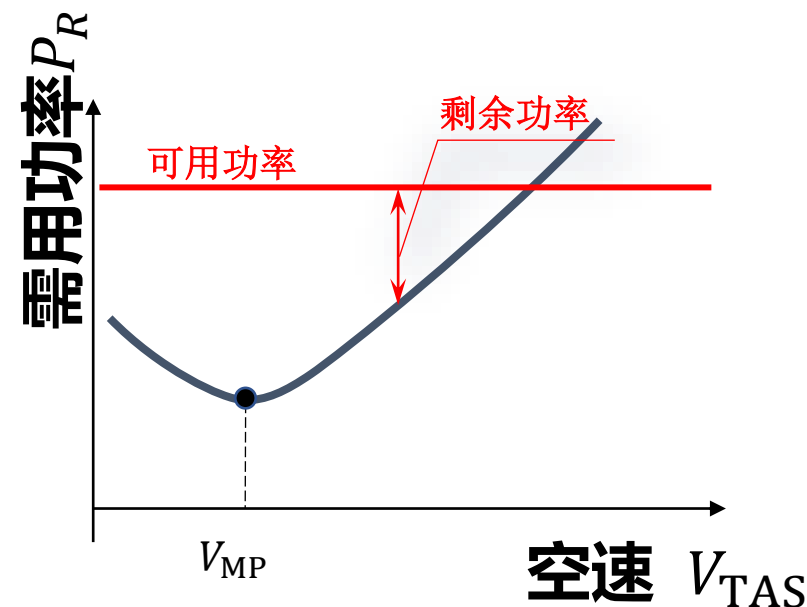
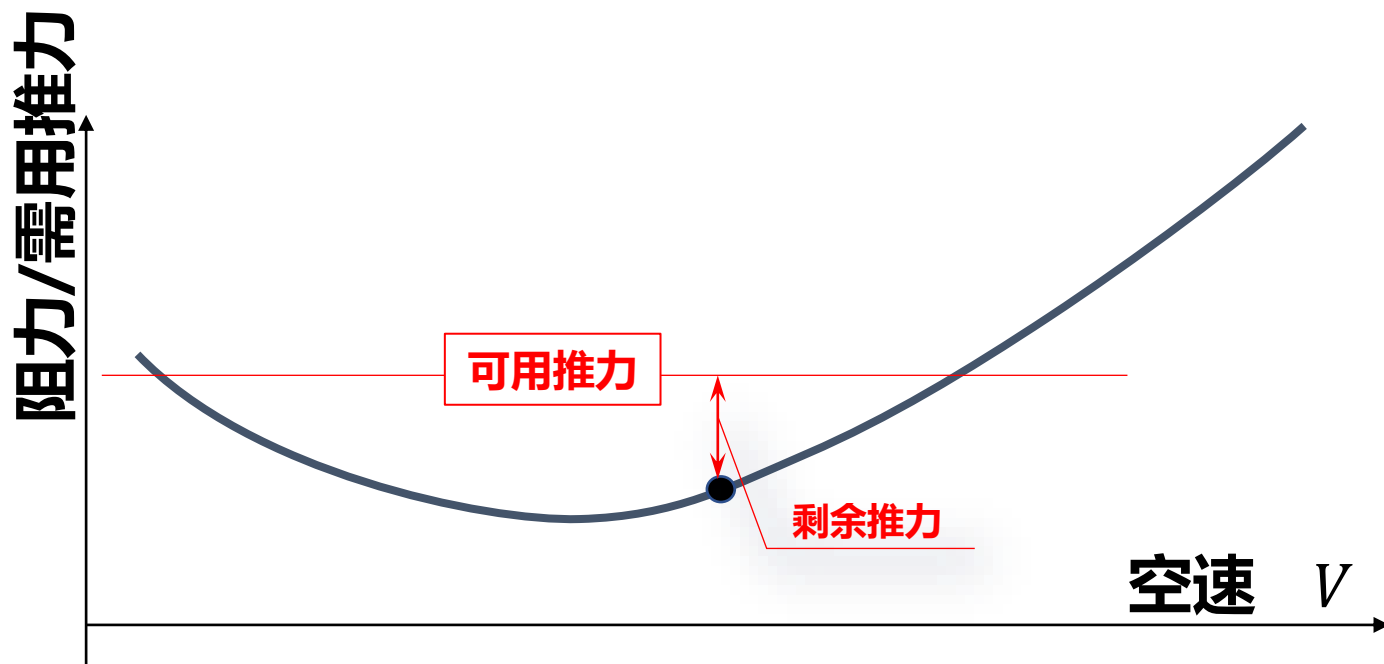
同一油门下，以最小阻力速度飞行时，对应的剩余功率最大。



螺旋桨飞机和喷气式飞机



- 喷气发动机飞机在空速变化不大时可以近似等效为恒推力模型，油门杆（节流阀）位置对应可用推力大小（采用涡扇发动机的飞机也可近似简化）
- 螺旋桨发动机飞机在空速变化不大时可近似等效为恒功率模型，油门杆（节流阀）位置对应可用功率大小

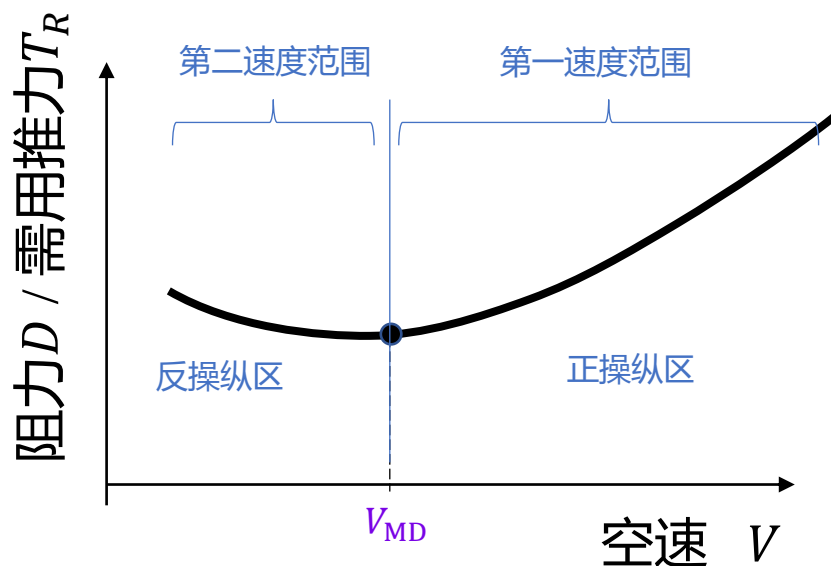


平飞速度范围及正反操纵分区

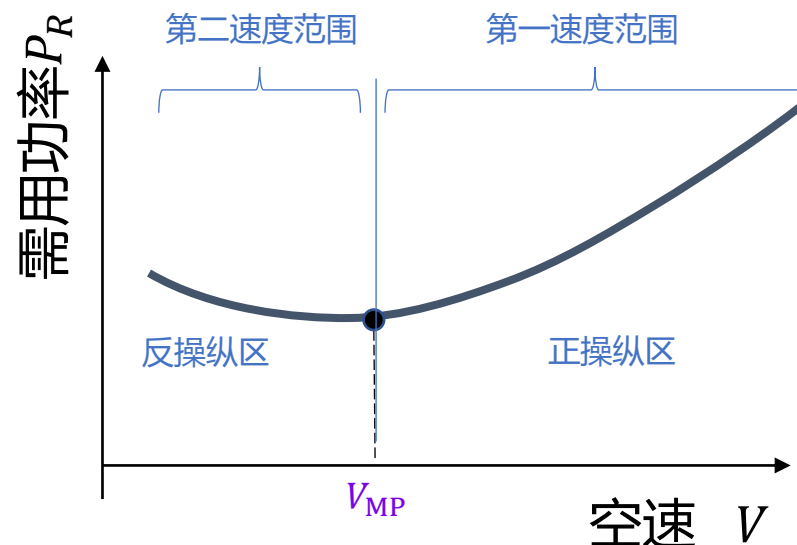


- 喷气飞机以最小阻力速度 V_{MD} 为分界线，螺旋桨飞机以最小功率速度 V_{MP} 为分界线
- 分界线右侧为平飞第一速度范围（正操纵区），左侧为第二速度范围（反操纵区）
- 飞机在正操纵区内飞行时，增速需用推力/功率增加，需要增加油门

喷气动力飞机为代表（恒推力）



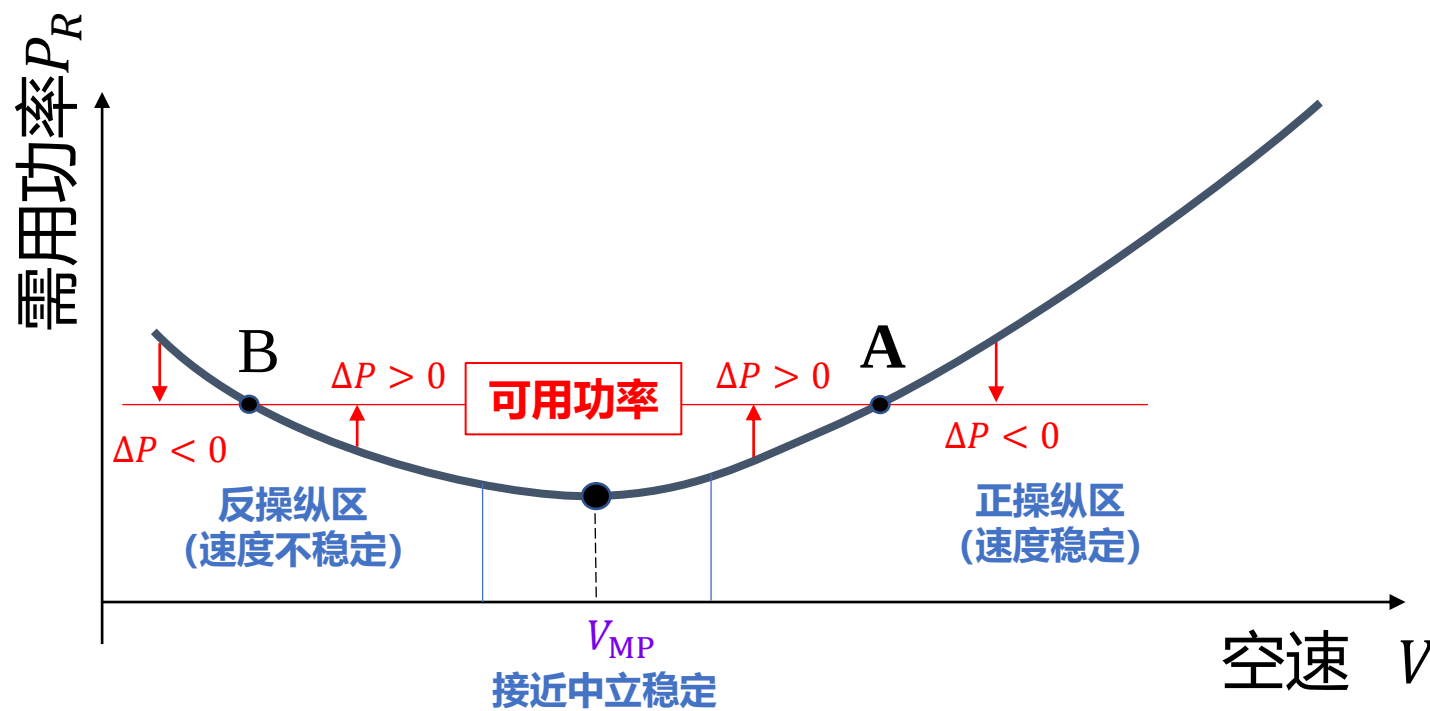
螺旋桨动力飞机为代表（恒功率）



正反操纵分区与速度稳定性



- **回顾速度静稳定性**：满足升重平衡下，速度扰动后有恢复原来速度的趋势
 - 当飞机处于正操纵区内，短暂扰动使飞机速度发生改变后，最终空速会回复到扰动前状态
 - 反操纵区扰动将最终导致飞机空速发散

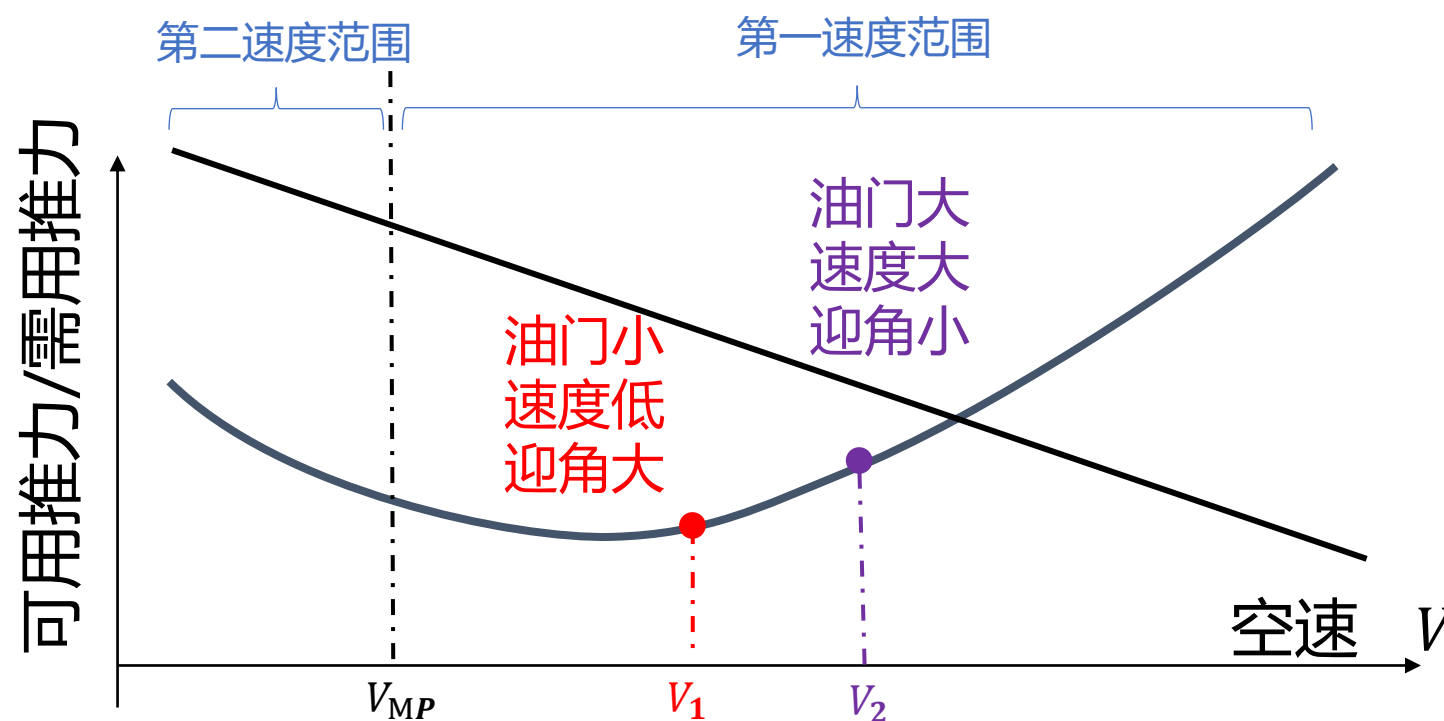


平飞操作及速度改变的原理



• 在第一速度范围（正操纵区）：

- 加速： V_1 到 V_2 ， 加油门， 随速度的增加， 顶杆， 减小迎角， 保持升力（即保持高度）
- 减速： V_2 到 V_1 ， 收油门， 随速度的降低， 带杆， 增大迎角， 保持升力（即保持高度）

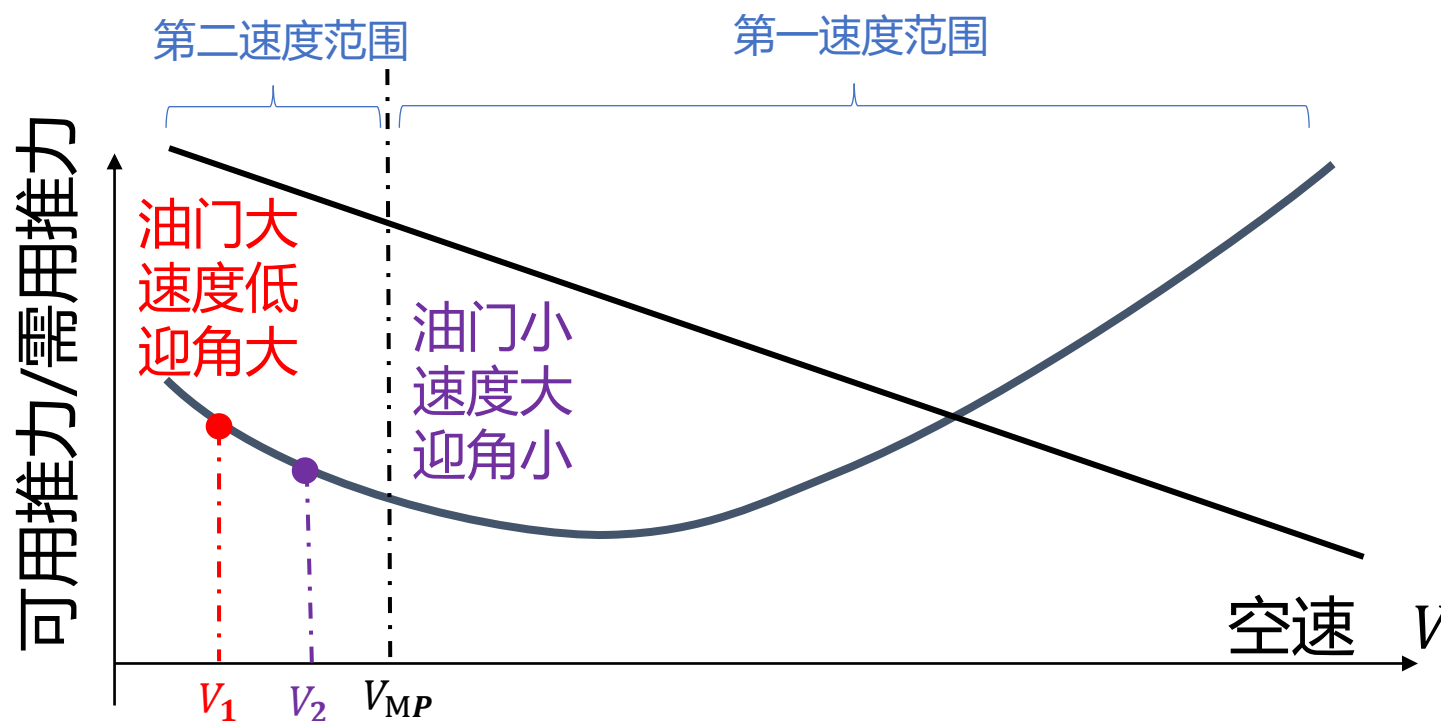


平飞操作及速度改变的原理



• 在第二速度范围（反操纵区）：

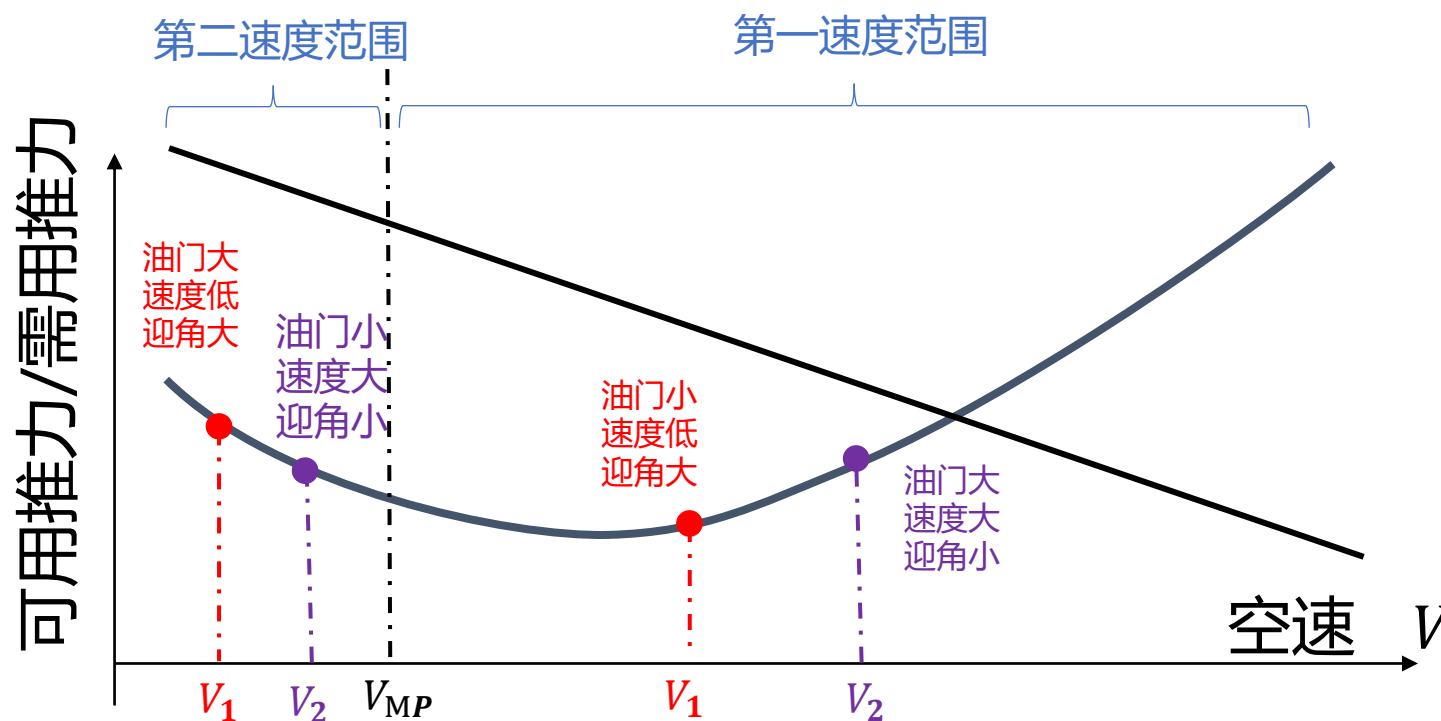
- 加速： V_1 到 V_2 ，最初要加油门，顶杆减小迎角，保持高度，然后逐步收油门
- 减速： V_2 到 V_1 ，最初要收油门，带杆增大迎角，保持高度，然后逐步加油门



平飞操作及速度改变的原理



- 第二范围相对于第一范围来讲，只是油门反效而杆不反效，都是顶杆低头，带杆抬头。
- 在第二范围内，速度小、稳定性和操作性差，易失速，且速度不稳定。
- **从第二速度范围改到第一速度范围**需要加油门，顶杆保持高度。最初的加速度是越来越大，过 V_{md} 后，加速度开始逐渐减小，需再加油门，直至加速至可用拉力曲线与需用拉力曲线的右交点。



忽略重量变化，螺旋桨飞机以恒定指示空速（IAS）平飞，随着飞行高度增加需用功率 P_R 如何变化？

- ☒ A 增加 ☐ B 下降 ☐ C 不变 ☐ D 无法确定

螺旋桨飞机的需用功率 $P_R = DV_{TAS} = T_R V_{TAS}$

定指示空速下平飞阻力随高度的关系： 阻力维持恒定

恒定指示空速上升中的真空速变化关系： 动压不变，高度上升密度减小，真空速增大

→螺旋桨飞机随高度增加需增大油门影响

→喷气飞机油门不受高度影响

提交

目录

1 定直平飞的受力分析

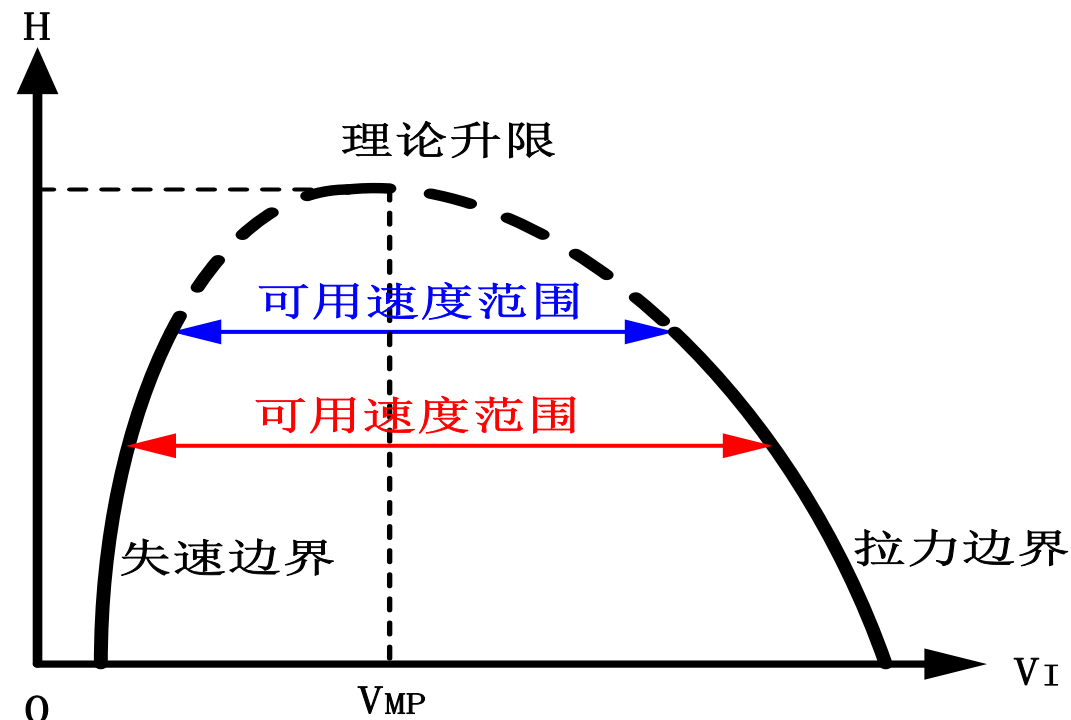
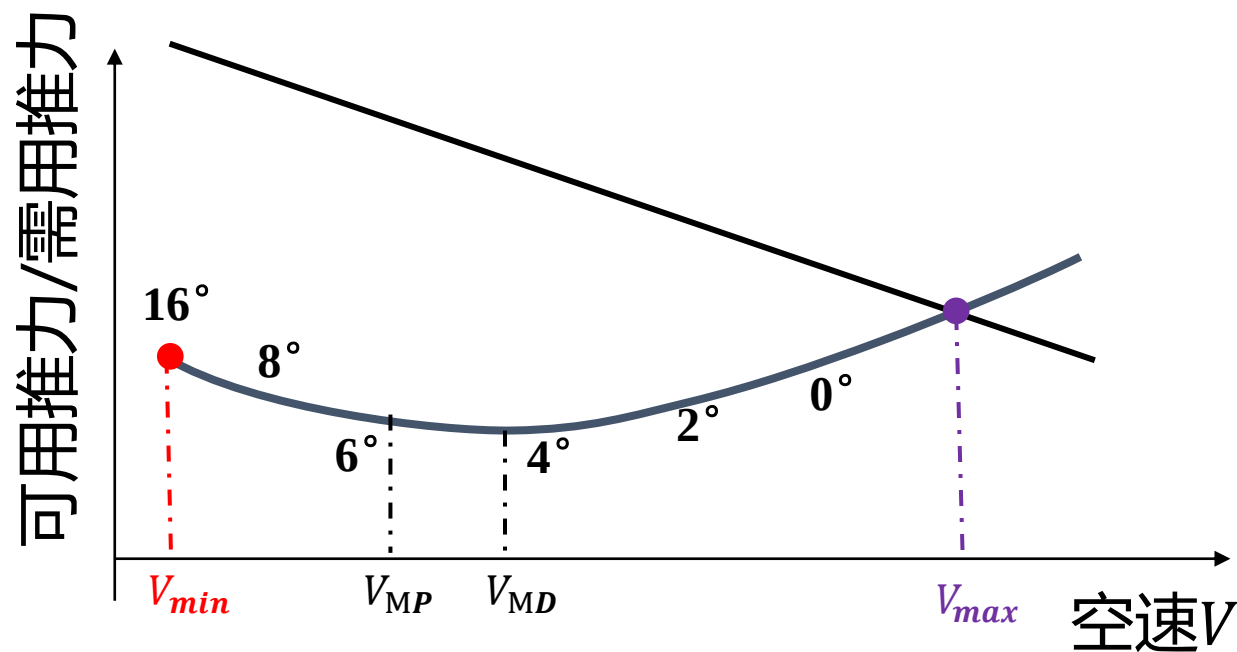
2 平飞需用推力/功率与操纵

3 飞机的平飞性能



飞机平飞性能主要包括：

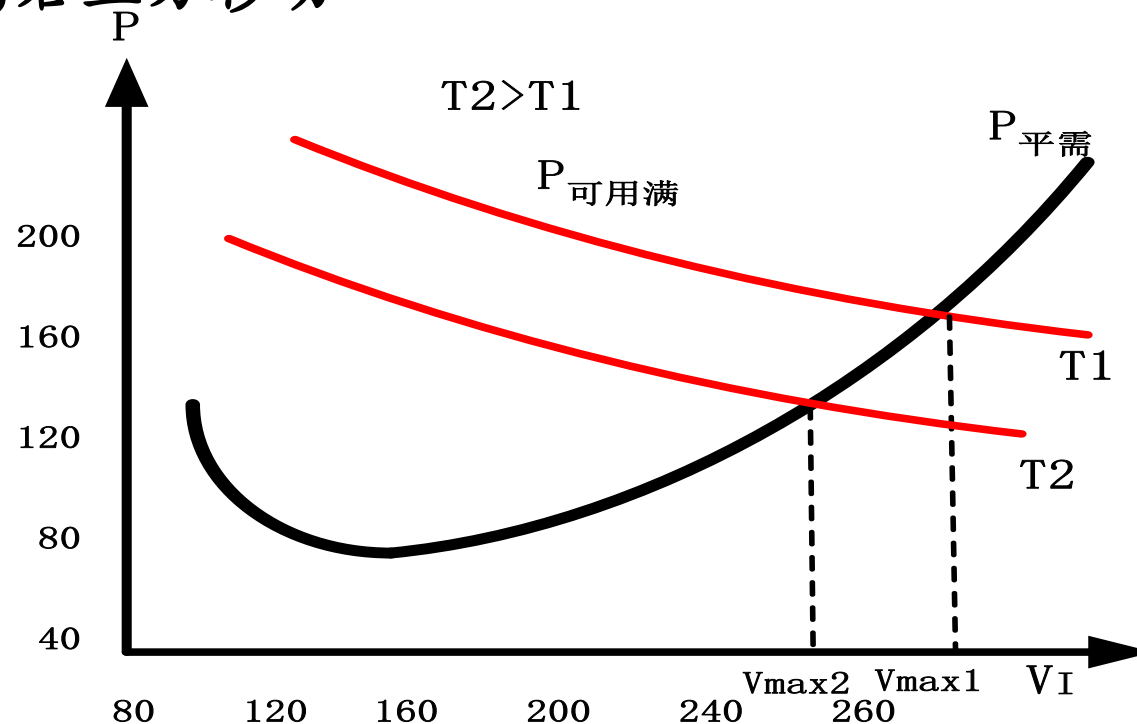
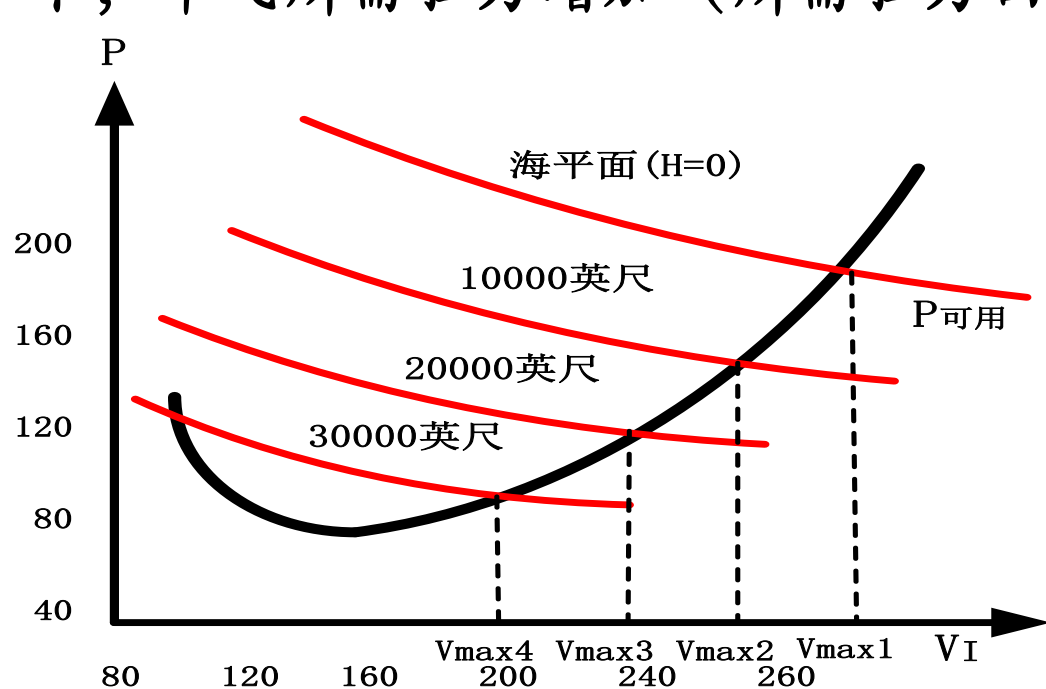
- **平飞最大速度**：最大可用拉力曲线与所需拉力曲线的右交点， $V_{\max}$
- **平飞最小速度**：飞机平飞所能保持的最小有效稳定速度， $V_{\min}$ ，受失速限制
- **最小阻力速度**：当废阻力与诱导阻力相等时，总阻力最小，平飞所需拉力最小，此时的速度 V_{MD} 称平飞最小阻力速度
- **最小功率速度**：平飞所需功率最小的速度 V_{MP}



平飞最大速度影响因素



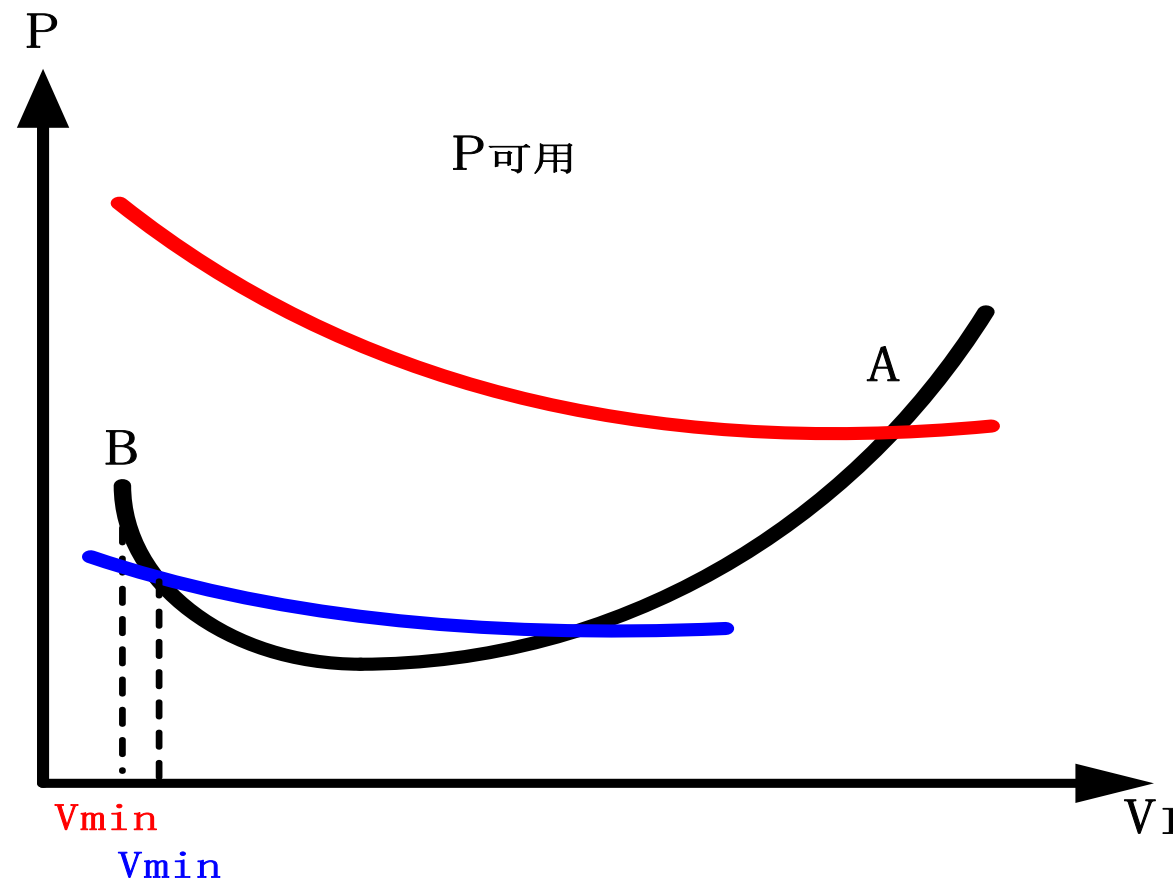
- 平飞最大速度随高度增加而减小：高度增加，密度减小，发动机功率降低
- 平飞最大速度随温度增加而减小：气温增加，密度降低，发动机功率降低
- 平飞最大速度随重量增加而减小：最大可用功率不变，当重量增加，在同一迎角下，平飞所需拉力增加（所需拉力曲线向右上方移动）



平飞最小速度影响因素



- 低空飞行时，发动机功率足够，最小平飞速度为失速速度。
- 高度上升到某一值时，满油门可用推力曲线降低到与需用推力曲线左端点相交，超过这一高度后，平飞最小速度随高度增加而增大。
- 在高空（接近升限），平飞最小速度受发动机功率限制，但必须要大于失速速度



飞机的续航性能（巡航性能）



- 在计算航时/航程时，假设飞机始终处于恒定迎角下
- 单位时间内油耗最小时达到航时性能极限：**小时消耗量 q_h (kg/h)**
 - 对应空速称为**久航速度**
- 单位距离内油耗最小时达到航程性能极限：**千米耗油量 q_{km} (kg/km)**
 - 对应空速称为**远航速度**（经济速度）

$$q_h = N_f \cdot sfc$$

发动机的小时燃油消耗率：1KW有效功率1小时消耗的燃油量，用sfc (kg/kW.h) 表示

$$q_{km} = \frac{q_h}{v} = P_{\text{平飞}} \cdot sfc$$

$$\text{航时 } t_{\max} = Q_{\text{总油量}} / q_h$$

$$\text{航程 } s_{\max} = Q_{\text{总油量}} / q_{km}$$

螺旋桨飞机的续航性能



- 久航性能对应小时耗油量最小

- 螺旋桨单位油耗 c_f 与可用功率成正比，单位 $\text{kg}/(\text{W}\cdot\text{h})$ ，定常平飞时满足关系

$$\text{小时耗油量} = c_f \cdot P_R$$

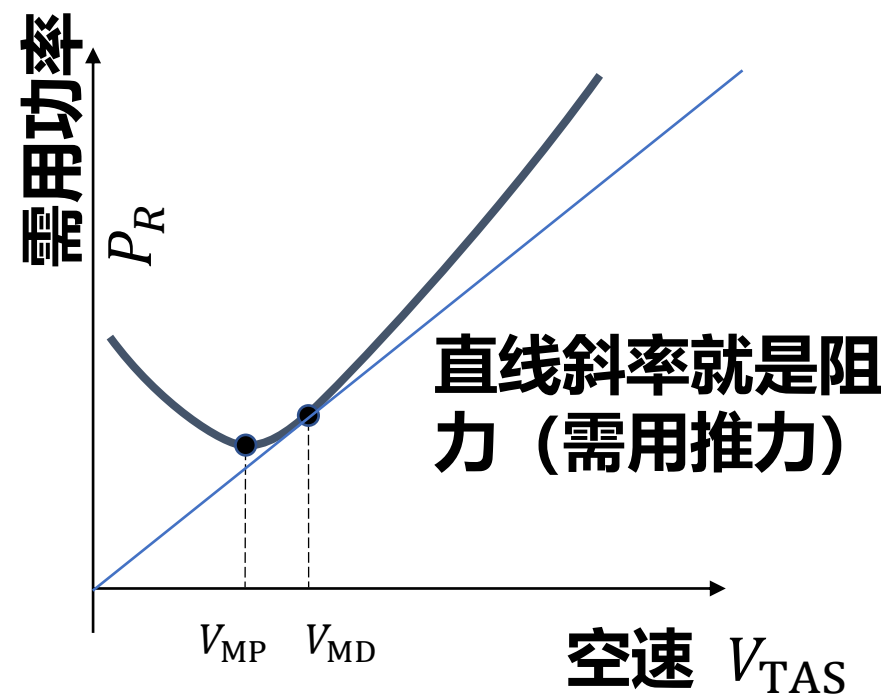
- 空速为 V_{MP} 时需功率 P_R 最小，即螺旋桨飞机久航速度对应 V_{MP}

- 远航性能对应千米耗油量最小

- 千米耗油量即每小时耗油量与每小时前进速度之比

$$\text{千米耗油量} = \frac{c_f \cdot P_R}{V_{TAS}} = c_f \cdot D$$

- 空速为 V_{MD} 时需推力最小，即螺旋桨飞机远航速度对应 V_{MD}



喷气飞机的续航性能



- 喷气飞机油耗 c_f 与需用推力成正比, 单位 $\text{kg}/(\text{N}\cdot\text{h})$

$$\text{小时耗油量} = c_f \cdot T_R$$

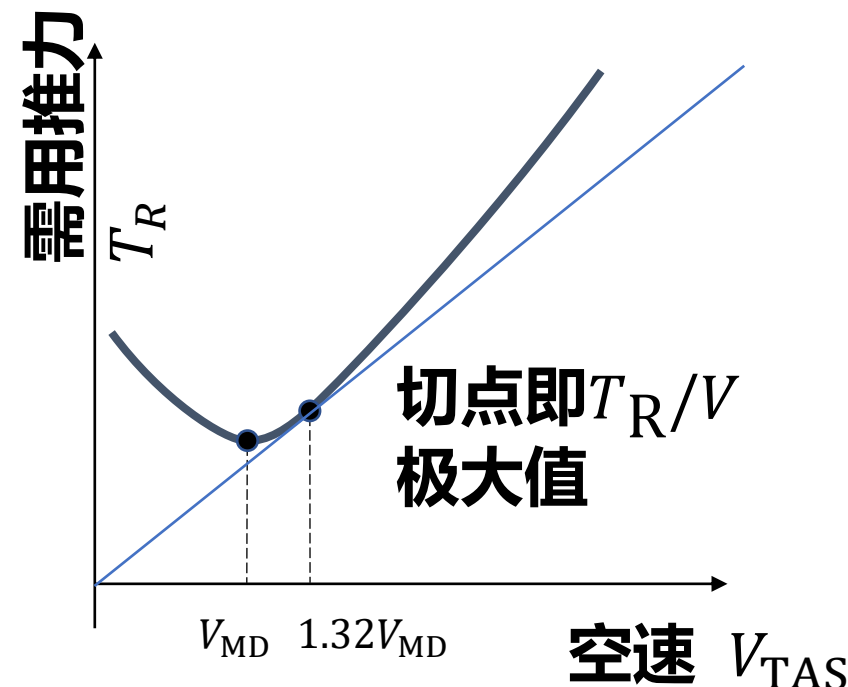
- 空速为 V_{MD} 时需用推力 T_R 最小, 即**喷气飞机久航速度对应 V_{MD}**

- 喷气飞机远航取决于千米耗油量

$$\text{千米耗油量} = \frac{c_f \cdot T_R}{V_{\text{TAS}}} = \frac{c_f \cdot D}{V_{\text{TAS}}}$$

$$\text{极值条件 } (D/V)' = (k_P V + \frac{k_i}{V^3})' = k_P - 3 \frac{k_i}{V^4} = 0 \rightarrow V = \sqrt[4]{\frac{3k_i}{k_P}} \approx 1.32 V_{\text{MD}}$$

- 空速为 $1.32 V_{\text{MD}}$ 时千米耗油量最小, 即**喷气飞机远航速度对应 $1.32 V_{\text{MD}}$**



- 定直平飞飞机的受力情况
 - 定直平飞中力的平衡
 - 重量/构型变化对阻力曲线的影响
- 需用功率/阻力曲线和速度稳定性
 - 需用推力曲线与需用功率曲线关系
 - 需用推力/功率与飞机速度稳定性
 - 正反操纵区，第一速度范围和第二速度范围内的加减速操纵
- 飞机的平飞性能
 - 飞机的最大平飞速度、最小平飞速度、最小阻力速度和最小功率速度
 - 螺旋桨飞机的高度需用功率特性
 - 螺旋桨/喷气飞机的续航性能

最小功率速度与最小阻力速度的关系



- 需用功率曲线上任意点与原点连线的斜率即为需用推力
 - 直线与曲线相切时斜率最小
 - 最小功率速度 V_{MP} 必小于最小阻力速度 V_{MD}

将飞机阻力关系进行简写: $D_0 = k_P V^2$ $D_i = \frac{k_i}{V^2}$

阻力/需用推力 $D = D_0 + D_i = k_P V^2 + \frac{k_i}{V^2}$

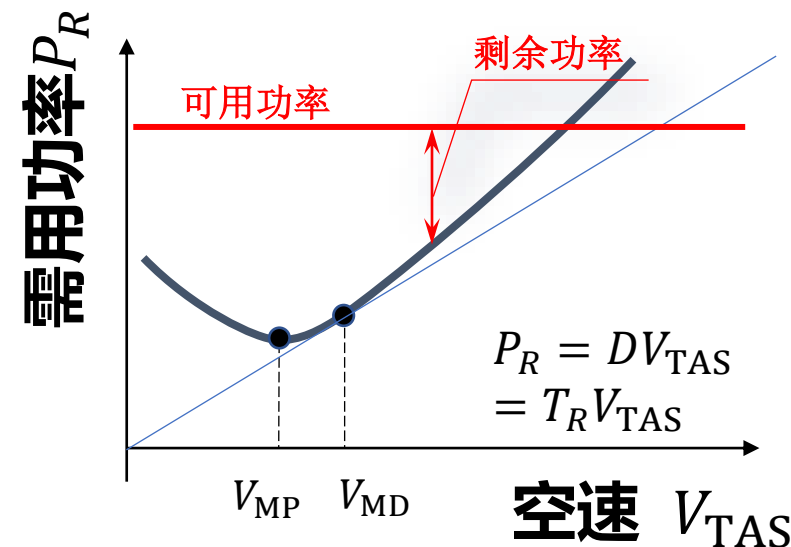
最小阻力即取阻力函数极值条件 (导数为零)

$$D' = 2k_P V - 2\frac{k_i}{V^3} = 0 \quad \rightarrow \quad V_{MD} = \sqrt[4]{k_i/k_P}$$

需用功率 $P = DV = k_P V^3 + \frac{k_i}{V}$

利用导数关系求最小需用功率条件

$$P' = 3k_P V^2 - \frac{k_i}{V^2} = 0 \quad \rightarrow \quad V_{MP} = \sqrt[4]{\frac{k_i}{3k_P}}$$



由此可得

$$V_{MD}/V_{MP} = \sqrt[4]{3} \approx 1.32$$